

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

FORMATO PARA SEGUIMIENTO ESTUDIOS EN DESARROLLO

Título del protocolo de investigación:

Funciones evolutivas del habla dirigida a bebés: Impacto en la atención, las preferencias auditivas y el desarrollo lingüístico y musical temprano

Investigadores:

Juan David Leongómez¹, Milena Vásquez-Amézquita¹, Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez², Bertha Patricia Calderón Ortiz², María Catalina Bages Mesa², Daniel Toro Ávila³, Adriana María Cristancho Arévalo², Ruth Stella Chacón Pinilla⁴, Lina María Rodríguez-Granada⁵, Luz Helena Buitrago-León⁵, Natalia Moreno-Buitrago⁶, & David A. Puts⁷

¹ CODEC: Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, Facultad de Psicología, Universidad El Bosque

² Investigaciones Pediátricas Bosque, Facultad de Medicina, Universidad El Bosque

³ Médico Pediatra Investigador, Grupo de Investigación Endpoints, Bogotá, Colombia

⁴ Educación e Investigación UNBOSQUE, Facultad de Educación, Universidad El Bosque

⁵ Psicología de la salud, del deporte y clínica, Facultad de Psicología, Universidad El Bosque

⁶ Escuela de Música, Universidad Estatal de Ohio, Columbus, OH 43210, Estados Unidos

⁷ Departamentos de Antropología y Psicología, Universidad Estatal de Pensilvania, University Park, PA 16802, Estados Unidos

Financiación:

XV Convocatoria Interna de Investigaciones 2025 - Mecanismo: Investigación avanzada

Objetivos:

General:

Analizar cómo las características acústicas del habla dirigida a bebés (IDS) materno influyen en la atención social temprana de bebés en etapas prelingüísticas, y si dichas características predicen el desarrollo lingüístico y musical durante la infancia.

Específicos:

1. Caracterizar las propiedades acústicas del habla dirigida a bebés (IDS) producido por madres hacia sus hijos e hijas de 3 a 9 meses de edad.
2. Determinar experimentalmente el efecto de diferentes características del IDS sobre la atención social de bebés en etapas prelingüísticas, mediante la presentación de estímulos auditivos controlados y el uso de rastreo ocular (eye-tracking).
3. Analizar la respuesta emocional y fisiológica de bebés prelingüísticos ante las manipulaciones acústicas del IDS (objetivo específico 2), utilizando inteligencia artificial para extraer puntos de referencia faciales, expresiones emocionales y señales fisiológicas (ritmo cardíaco estimado a partir de cambios en el color de la piel en video).

sincronizado).

4. Examinar si las propiedades del IDS materno durante el primer año de vida predicen el desarrollo lingüístico y musical de los niños y niñas entre los 16 a 23 meses de edad.
5. Explorar la relación entre habilidades lingüísticas y musicales durante la infancia y su posible asociación con la exposición temprana a diferentes tipos de IDS.
6. Continuar el desarrollo y validar un prototipo funcional de eye tracker basado en cámara web para medir la atención visual de bebés en estudios remotos, utilizando tecnologías de código abierto y bajo costo.
7. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación accesible sobre el habla dirigida a bebés (IDS), a través de medios digitales y materiales de comunicación dirigidos a cuidadores, educadores y profesionales de la salud, con el fin de promover la comprensión y valoración de su importancia en el desarrollo infantil.
8. Generar insumos derivados de los resultados del proyecto que puedan ser transferidos y adaptados para su uso en contextos de salud materno-infantil y educación inicial, orientados a la estimulación temprana y la detección de riesgos en el desarrollo comunicativo.

Tiempos inicio y finalización si aplica:

Fecha inicio prevista	23/02/2026	Fecha inicio	23/02/2026	Fecha finalización prevista	23/08/2028
-----------------------	------------	--------------	------------	-----------------------------	------------

Información Captación Participantes:

# participantes a captar	# participantes captados	# participantes que completaron el protocolo
Estudio 1: 160 Estudio 2: mínimo 480	Estudio 1: 0 Estudio 2: 0	Estudio 1: 160 Estudio 2: mínimo 480

Retiro del estudio: relacionar el número de participantes según el ítem.

- Recomendado: 0
- Voluntario: 0

Detallar si se han presentado dificultades en la captación de participantes incluyendo lo previsto para solucionar estas dificultades: N/A

Eventos adversos relacione y especifique eventos adversos presentados: N/A

Enmiendas (relacionar si se ha realizado algún cambio al protocolo, justificación y fecha): N/A

Desviaciones del protocolo (relacionar si ha ocurrido algún incumplimiento, describirlo y detallar su manejo): N/A

Relacionar avances en el desarrollo del protocolo:

Para iniciar la recolección de datos es necesaria la adquisición de equipos especializados de

rastreo ocular adecuado para el trabajo con bebés. La compra e importación de estos equipos ya está en proceso; sin embargo, dado que se trata de una adquisición internacional, aún no se han recibido, por lo que no se ha iniciado ningún tipo de captación ni toma de datos con participantes.

Sin embargo, esto estaba planeado desde el inicio y se ha avanzado considerablemente en otros frentes. Como se propuso en el proyecto inicial, los resultados serán publicados en dos artículos científicos en revistas Q1 bajo el modelo de reporte registrado. Este modelo implica que la mayor parte de la revisión de pares se realiza antes de la toma de datos (e.g., Chambers & Tzavella, 2022; Kiyonaga & Scimeca, 2019), y exige una formulación precisa para determinar la credibilidad de los resultados confirmatorios, separándolos de los exploratorios, así como el poder estadístico para detectar y rechazar hipótesis y los criterios para interpretar cualquier resultado posible.

Adicionalmente, se decidió someter el primer artículo a *Nature Human Behaviour*, una revista de altísimo impacto con criterios adicionales estrictos para reportes registrados, incluyendo un poder estadístico del 95% (ver criterios en <https://www.nature.com/nathumbehav/submission-guidelines/registeredreports>). Para garantizar este nivel de poder, tanto para detectar como para rechazar efectos, se realizaron simulaciones para estimar el poder de pruebas de equivalencia y análisis bayesianos basados en ROPE (Region Of Practical Equivalence, para garantizar robustez), además de un análisis de poder de los modelos estadísticos.

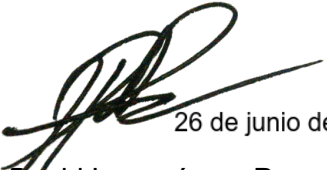
Este Reporte Registrado Stage 1 está casi listo y será sometido a *Nature Human Behaviour* en las próximas dos semanas, tras incorporar los últimos comentarios del equipo de coautores. Se espera que el reporte sea *aceptado en principio* durante este año, tras lo cual, una vez aprobado el protocolo por revisión de pares, se iniciará la toma de datos en 2027. Cualquier ajuste al protocolo será notificado al CIE antes de iniciar la recolección de datos.

Observaciones (Relacionar algún otro desarrollo del protocolo que quiera notificar al Comité):

Además del manuscrito del Reporte Registrado *Stage 1* y las simulaciones para estimar y garantizar el poder estadístico de las hipótesis confirmatorias, se desarrolló un *script* para manipular y analizar acústicamente las grabaciones originales y generar los estímulos finales del estudio.

Así mismo, se desarrolló una versión piloto de aplicación web para la toma de datos del Estudio 2, y se avanza en la redacción de su propio reporte registrado. Dado que la recolección de datos para el Estudio 2 se realizará en línea, su preparación es menos apremiante en términos de tiempo.

Firma del Investigador Principal y fecha de presentación.


26 de junio de 2026
Juan David Leongómez P. *PhD, MSc*
Investigador Principal

Referencias

- Chambers, C. D., & Tzavella, L. (2022). The past, present and future of Registered Reports. *Nature Human Behaviour*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01193-7>
- Kiyonaga, A., & Scimeca, J. M. (2019). Practical Considerations for Navigating Registered Reports. *Trends in Neurosciences*, 42(9), 568–572. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2019.07.003>

